(esame 1) gennaio 2026

1.A.1 Risolvere il seguente problema usando il simplesso sul tableau. [punti 6]

$$\max \quad z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$$
s.t.
$$x_1 + x_2 + x_3 \le 4$$
$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \le 9$$
$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \le 8$$
$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 10$$
$$x_1, x_2, x_3 \ge 0$$

1.A.2 La soluzione è unica o esiste un ottimo alternativo? Spiegare il perché della risposta[punti 2]

1.A.3 Scrivere il duale del problema dato usando il metodo visto a lezione. [punti 1]

1.A.4 Trovare la soluzione ottima del duale spiegando il perché della risposta. [punti 2]

A1)

max $3x_1 + 2x_2 + 4x_3$

$x_1 + x_2 + x_3 + s_1 = 4$

$2x_1 + x_2 + 3x_3 + s_2 = 9$

$2x_1 + 3x_2 + x_3 + s_3 = 8$

$x_1 + 2x_2 + 3x_3 + s_4 = 10$

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4		
z	-3	-2	-4	0	0	0	0	0	
s_1	1	1	1	1	0	0	0	4	$4/1 = 4$
s_2	2	1	3	0	1	0	0	9	$9/3 = 3$ ←
s_3	2	3	1	0	0	1	0	8	$8/1 = 8$
s_4	1	2	3	0	0	0	1	10	$10/3$

entra x_1 in base ed esce s_2

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4		
z	$-1/3$	$-2/3$	0	0	$4/3$	0	0	12	
s_1	$1/3$	$2/3$	0	1	$-1/3$	0	0	1	$1 \cdot 3/2 = 3/2$
x_3	$2/3$	$1/3$	1	0	$1/3$	0	0	3	$3 \cdot 3/1 = 9$
s_3	$4/3$	$8/3$	0	0	$-1/3$	1	0	5	$5 \cdot 3/8 = 15/8$
s_4	-1	1	0	0	-1	0	1	1	$1/1 = 1$ ←

entra x_2 ed esce s_4

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4		
z	-1	0	0	0	$2/3$	0	$2/3$	$38/3$	
s_1	1	0	0	1	$1/3$	0	$-2/3$	$1/3$	$1/3 : 1 = 1/3$ ←
x_3	1	0	1	0	$2/3$	0	$-1/3$	$8/3$	$8/3 : 1 = 8/3$
s_3	4	0	0	0	$7/3$	1	$-8/3$	$7/3$	$7/3 \cdot 1/4 = 7/12$
x_2	-1	1	0	0	-1	0	1	1	X

entra x_1 ed esce s_1

	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	s_4	
z	0	0	0	1	1	0	0	13
x_1	1	0	0	1	$1/3$	0	$-2/3$	$1/3$
x_3	0	0	1	-1	$1/3$	0	$1/3$	$7/3$
s_3	0	0	0	4	1	1	0	1
x_2	0	1	0	1	$-2/3$	0	$1/3$	$4/3$

Soluzione ottima

$x_1 = 1/3$

$x_2 = 4/3$

$x_3 = 7/3$

A2)

La soluzione non è unica ma esiste un ottimo alternativo perchè il coefficiente di costo di S_4, variabile fuori base, è zero. L'ottimo alternativo si trova portando in base S_4.

A3)

$$\min \; 4y_1 + 9y_2 + 8y_3 + 10y_4$$
$$y_1 + 2y_2 + 2y_3 + y_4 \geq 3$$
$$y_1 + y_2 + 3y_3 + 2y_4 \geq 2$$
$$y_1 + 3y_2 + y_3 + 3y_3 \geq 4$$
$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

A4)

La soluzione del duale corrisponde ai valori dei coefficienti di costo ridotto delle variabili di slack nel tableau ottimo:

$$y_1 = 1 \quad y_2 = 1 \quad y_3 = 0 \quad y_4 = 0$$

1.B. Che cosa afferma il Teorema Fondamentale della Programmazione Lineare? [punti 3]

Il teorema fondamentale della programmazione lineare afferma che, dato un problema lineare

$$\max \; \underline{c}^T \underline{x}$$
$$A\underline{x} = \underline{b}$$
$$\underline{x} \geq \underline{0}$$

dove $P = \{ \underline{x} \in \mathbb{R}^n : A\underline{x} = \underline{b}, \underline{x} \geq \underline{0} \}$ è il poliedro associato.

- Se $P = \emptyset$, allora non esiste soluzione.
- Se $P \neq \emptyset$ e il problema ha soluzione ottima finita, allora la soluzione ottima corrisponde ad almeno un vertice di P.

1.C Assumendo che il problema risolto nell'esercizio 1.A.1 sia il rilassamento lineare di un problema a numeri interi, scrivere il **taglio di Gomory in forma intera** dall'equazione in cui è in base x_1 e il **taglio di Gomory in forma frazionaria** dall'equazione in cui è in base x_3. [punti 4]

$$x_1 + S_1 + 1/3\, S_2 - 2/3\, S_4 = 1/3$$

$$1 = \underline{1} + 0 \qquad 1/3 = \underline{0} + 1/3 \qquad -2/3 = \underline{-1} + 1/3 \qquad 1/3 = \underline{0} + 1/3$$

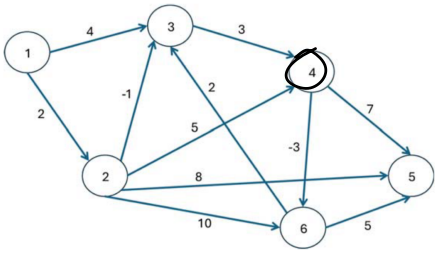
Il taglio in forma intera è: $x_1 + S_1 - S_4 \leq 0$

$$x_3 - S_1 + 1/3\, S_2 + 1/3\, S_4 = 7/3$$

$$1 = 1 + \underline{0} \qquad -1 = -1 + \underline{0} \qquad 1/3 = 0 + \underline{1/3} \qquad 7/3 = 2 + \underline{1/3}$$

Il taglio in forma frazionaria è: $1/3\, S_2 + 1/3\, S_4 \geq 1/3$

1.E Dato il seguente grafo e i relativi pesi per gli archi, determinare il percorso a peso minimo tra il nodo 1 e il nodo 5 specificando quale algoritmo viene usato tra quelli studiati a lezione, scrivendo la tabella con le varie iterazioni. [punti 5]

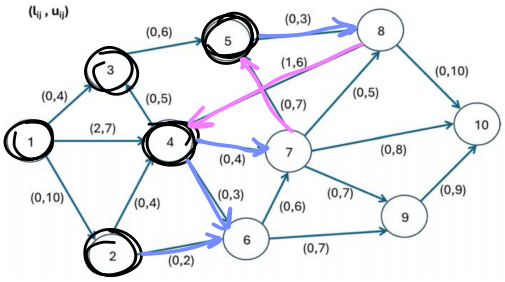


Uso l'algoritmo Bellman-Ford

	1	2	3	4	5	6
0	0,1	∞,2	∞,3	∞,4	∞,5	∞,6
1	0,1	2,1	4,1	∞,4	∞,5	∞,6
2	0,1	2,1	1,2	7,2	10,2	12,2
3	0,1	2,1	1,2	4,3	10,2	4,4
4	0,1	2,1	1,2	4,3	9,6	1,4
5	0,1	2,1	1,2	4,3	6,6	1,4
6	0,1	2,1	1,2	4,3	6,6	1,4

percorso minimo: 1-2-3-4-6-5
costo = 6

1.F Data la seguente rete di flusso in cui i numeri tra parentesi associati agli archi indicano il primo la capacità minima e il secondo la capacità massima del flusso nell'arco, sapendo che $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ è il taglio minimo, determinare qual è il flusso negli archi della stella uscente ed entrante del taglio [punti 5]



$\delta^+(S) \rightarrow x_{58} = 3 \quad x_{47} = 4 \quad x_{46} = 3 \quad x_{26} = 2$ SATURI

$\delta^-(S) \rightarrow x_{75} = 0 \quad x_{84} = 4$ SCARICHI